

Correction du tp gestion cours A propos

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../widgets/main_drawer.dart';

class ProposPage extends StatelessWidget {
  const ProposPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('À Propos'),
      ),
      drawer: const MainDrawer(),
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(20.0),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
          children: [
            const SizedBox(height: 20),
            const Icon(Icons.school, size: 80, color: Colors.indigo),
            const SizedBox(height: 15),
            const Text(
              'Portail Académique TP',
              style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
            const Text(
              'Version 1.0.0',
              style: TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.grey),
            ),
            const SizedBox(height: 30),
            const Text(
              'Cette application a été développée dans le cadre du TP de Développement  
Mobile Flutter. Elle illustre la gestion du routage nommé, de la navigation par Drawer, et  
de l\'affichage de listes dynamiques.',
              textAlign: TextAlign.center,
              style: TextStyle(fontSize: 16, height: 1.5),
            ),
            const SizedBox(height: 40),

            // Section Auteur
            const Divider(),
            const Text(
              'Réalisé par :',
              style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
            const SizedBox(height: 10),
            const Text(
              'DJIRE OUZAIROU',
              style: TextStyle(fontSize: 18, color: Colors.indigo),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```


Annotation indiquant qu'on re-définit la méthode `build` obligatoire pour tout widget.

- `Widget build(BuildContext context) {`

Méthode appelée par Flutter pour dessiner l'interface. Le paramètre `context` fournit la position du widget dans l'arbre global des widgets.

2. Structure principale (`scaffold` & En-tête)

- `return Scaffold(`

Retourne le widget conteneur principal qui structure une page mobile standard (Barre de titre, tiroir latéral, corps).

- `appBar: AppBar(`

Définit la barre supérieure d'application.

- `title: const Text('À Propos'),`

Affiche le titre "À Propos" dans la barre d'en-tête.

- `drawer: const MainDrawer(),`

Attache le menu latéral glissant à la page. L'icône "hamburger" apparaît automatiquement dans l'`AppBar`.

- `body: SingleChildScrollView(`

Corps de la page enveloppé dans une vue défilable, évitant les erreurs de dépassement (`overflow`) sur les petits écrans.

- `padding: const EdgeInsets.all(20.0),`

Applique une marge interne globale de 20 pixels sur tous les côtés.

- `child: Column(`

Aligne verticalement tous les widgets enfants du haut vers le bas.

- `crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,`

Centre horizontalement les éléments à l'intérieur de la colonne.

- `children: [`

Liste des widgets contenus dans la colonne.

3. Logo et Titre de l'Application

- `const SizedBox(height: 20),`

Crée un espace vertical vide de 20 pixels.

- `const Icon(Icons.school, size: 80, color: Colors.indigo),`

Affiche une icône de chapeau d'étudiant/école de taille 80 pixels et de couleur indigo.

- `const SizedBox(height: 15),`

Espace vertical de 15 pixels.

- `const Text('Portail Académique TP', style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold)),`

Affiche le titre principal en gras (taille 24).

- `const Text('Version 1.0.0', style: TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.grey)),`

Affiche le numéro de version en gris (taille 14).

- `const SizedBox(height: 30),`

Espace vertical de 30 pixels.

- `const Text('Cette application a été développée...', textAlign: TextAlign.center, style: TextStyle(fontSize: 16, height: 1.5)),`

Affiche la description textuelle centrée (`textAlign: TextAlign.center`) avec un espacement de ligne de 1.5 (`height: 1.5`).

- `const SizedBox(height: 40),`

Espace vertical de 40 pixels.

4. Section Auteur

- `const Divider(),`

Trace une ligne horizontale de séparation.

- `const Text('Réalisé par :', style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),`

Affiche le libellé "Réalisé par :" en gras.

- `const SizedBox(height: 10),`

Espace vertical de 10 pixels.

- `const Text('DJIRE OUZAIROU', style: TextStyle(fontSize: 18, color: Colors.indigo)),`

Affiche le nom du développeur en couleur indigo (taille 18).

- `const Text('Filière / Promotion 202X'),`

Affiche les informations de promotion.

- `const SizedBox(height: 30),`

Espace vertical de 30 pixels.

5. Bouton d'action et Boîte de dialogue

- `ElevatedButton.icon(`

Bouton surélevé contenant une icône et du texte.

- `icon: const Icon(Icons.contact_support),`

Définit l'icône du bouton (icône de support/aide).

- `label: const Text('Contacter le support'),`

Définit le texte affiché sur le bouton.

- `onPressed: () {`

Fonction de rappel exécutée au clic sur le bouton.

- `showDialog(`

Fonction Flutter pour ouvrir une boîte de dialogue pop-up.

- `context: context,`

Transmet le contexte d'affichage nécessaire pour positionner la boîte.

- `builder: (ctx) => const AlertDialog(`

Construit la boîte de dialogue contextuelle (`AlertDialog`).

- `title: Text('Support'),`

Titre de la boîte de dialogue.

- `content: Text('Contactez l\'enseignant responsable ou l\'administration.'),`

Message explicatif affiché au centre de la boîte de dialogue.

//Parametre

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../widgets/main_drawer.dart';

class ParametresPage extends StatefulWidget {
  const ParametresPage({super.key});

  @override
  State<ParametresPage> createState() => _ParametresPageState();
}

class _ParametresPageState extends State<ParametresPage> {
  // États locaux des paramètres
  bool _darkMode = false;
  bool _notificationsEnabled = true;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Paramètres'),
      ),
      drawer: const MainDrawer(),
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(10),
        children: [
          const SizedBox(height: 10),
          const Text(
            'Interface & Apparence',
            style: TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold, color:
Colors.indigo),
          ),
          SwitchListTile(
            secondary: const Icon(Icons.dark_mode),
            title: const Text('Mode Sombre'),
            subtitle: const Text('Activer le thème sombre de l\'application'),
            value: _darkMode,
            onChanged: (bool value) {
              setState(() {
                _darkMode = value;
                // Note : Pour que cela fonctionne réellement sur toute l'app,
                // il faut utiliser une gestion d'état globale (ex: Provider)
                ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                  const SnackBar(content: Text('Changement de thème nécessite un State
Management global'))),
              );
            });
          ),
          const Divider(),
          const SizedBox(height: 10),
          const Text(
```

```

        'Communication',
        style: TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold, color:
Colors.indigo),
    ),
    SwitchListTile(
        secondary: const Icon(Icons.notifications_active),
        title: const Text('Notifications'),
        subtitle: const Text('Recevoir les alertes académiques'),
        value: _notificationsEnabled,
        onChanged: (bool value) {
            setState(() {
                _notificationsEnabled = value;
            });
        },
    ),
],
),
);
}
}

```

1. Imports et Déclaration de la Classe d'État

- `import 'package:flutter/material.dart';`

Importe les composants visuels Material Design de Flutter.

- `import '../widgets/main_drawer.dart';`

Importe le menu latéral glissant personnalisé pour la navigation.

- `class ParametresPage extends StatefulWidget {`

Déclare la classe `ParametresPage` comme un `StatefulWidget`. Ce type de widget est utilisé dès que l'affichage doit se mettre à jour en réponse aux actions de l'utilisateur.

- `const ParametresPage({super.key});`

Constructeur `const` transmettant la clé d'identification du widget à la classe mère.

- `@override State<ParametresPage> createState() => _ParametresPageState();`

Crée et lie la classe d'état privée `_ParametresPageState` à ce widget.

2. Variables d'État Locales

- `class _ParametresPageState extends State<ParametresPage> {`

Classe contenant la logique et l'état interne de la page de configuration.

- `bool _darkMode = false;`

Variable booléenne pour suivre l'état de l'interrupteur Mode Sombre (`false` = désactivé par défaut).

- `bool _notificationsEnabled = true;`

Variable booléenne pour l'état des notifications (`true` = activé par défaut).

3. Structure Générale & Titres de Section

- `@override Widget build(BuildContext context) {`

Méthode dessinant l'interface à partir de l'état actuel des variables.

- `return Scaffold(`

Conteneur de base pour la structure visuelle de la page.

- `appBar: AppBar(title: const Text('Paramètres')),`

Barre supérieure affichant le titre "Paramètres".

- `drawer: const MainDrawer(),`

Intègre le tiroir de navigation latéral.

- `body: ListView(`

Utilise une `ListView` (au lieu d'un `Column`) pour contenir les options, assurant un défilement propre si la liste s'allonge.

- `padding: const EdgeInsets.all(10),`

Applique une marge interne de 10 pixels autour de la liste.

- `const Text('Interface & Apparence', style: TextStyle(...)),`

Titre de section mis en évidence (taille 16, gras, couleur indigo).

4. Option 1 : Interrupteur du Mode Sombre (`SwitchListTile`)

- `SwitchListTile(`

Widget pré-construit combinant un titre, un sous-titre, une icône et un bouton interrupteur à bascule.

- `secondary: const Icon(Icons.dark_mode),`

Icône affichée à gauche (lune).

- `title: const Text('Mode Sombre'),`

Titre principal de l'option.

- `subtitle: const Text('Activer le thème sombre de l\'application'),`

Description explicative sous le titre.

- `value: _darkMode,`

Lit la valeur actuelle de la variable booléenne `_darkMode` pour positionner le bouton sur ON ou OFF.

- `onChanged: (bool value) {`

Fonction déclenchée lorsque l'utilisateur bascule l'interrupteur. `value` contient la nouvelle valeur (`true` ou `false`).

- `setState(() { _darkMode = value; ... });`

Met à jour la variable `_darkMode` et ordonne à Flutter de redessiner le composant avec son nouvel état visuel.

- `ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(...);`

Affiche un message d'information temporaire au bas de l'écran pour indiquer que le changement de thème global nécessite une gestion d'état centralisée.

5. Séparateur et Option 2 : Notifications

- `const Divider(),`

Ligne de séparation horizontale.

- `const Text('Communication', style: TextStyle(...)),`

Titre de la deuxième section.

- `SwitchListTile(`

Deuxième interrupteur pour gérer les notifications.

- `secondary: const Icon(Icons.notifications_active),`

Icône de cloche d'alerte à gauche.

- `title: const Text('Notifications'),`

Titre de l'option.

- `subtitle: const Text('Recevoir les alertes académiques'),`

Description sous l'option.

- `value: _notificationsEnabled,`

Lit l'état actuel de la variable `_notificationsEnabled`.

- `onChanged: (bool value) { setState(() { _notificationsEnabled = value; }); },`

Met à jour l'interrupteur des notifications et rafraîchit le widget avec `setState()`.

// 'Liste des Cours'

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/cours.dart';
import '../widgets/main_drawer.dart';

class CoursPage extends StatelessWidget {
  const CoursPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Liste des Cours'),
      ),
      drawer: const MainDrawer(),
      body: ListView.builder(
        padding: const EdgeInsets.all(10),
        itemCount: listeDesCours.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final cours = listeDesCours[index];
          return Card(
            elevation: 2,
            margin: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8),
            child: ListTile(
              contentPadding: const EdgeInsets.all(15),
              leading: CircleAvatar(
                backgroundColor: Colors.indigo.shade100,
                child: Icon(cours.icone, color: Colors.indigo),
              ),
              title: Text(
                '${cours.code} - ${cours.titre}',
                style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
              ),
              subtitle: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                  const SizedBox(height: 5),
                  Text('Enseignant : ${cours.enseignant}'),
                  Text('Volume Horaire : ${cours.volumeHoraire}h'),
                ],
              ),
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```

```

        trailing: const Icon(Icons.info_outline, color: Colors.grey),
        onTap: () {
          // Action au clic : Afficher le détail
          _afficherDetailCours(context, cours);
        },
      ),
    );
  },
),
);
}

// Fonction pour afficher le détail du cours dans un dialogue
void _afficherDetailCours(BuildContext context, Cours cours) {
  showDialog(
    context: context,
    builder: (BuildContext context) {
      return AlertDialog(
        title: Text('${cours.code} : ${cours.titre}'),
        content: SingleChildScrollView(
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
            children: [
              Text('Enseignant : ${cours.enseignant}', style: const TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold)),
              const SizedBox(height: 10),
              const Text('Description :', style: TextStyle(decoration:
TextDecoration.underline)),
              const SizedBox(height: 5),
              Text(cours.description),
            ],
          ),
        ),
        actions: [
          TextButton(
            onPressed: () => Navigator.pop(context),
            child: const Text('Fermer'),
          ),
        ],
      );
    },
  );
}
}

```

Imports et Structure du StatelessWidget

- `import 'package:flutter/material.dart';`

Importe les composants d'interface Material Design de Flutter.

- `import '../models/cours.dart';`

Importe le modèle de données `Cours` ainsi que la liste prédéfinie `listeDesCours`.

- `import '../widgets/main_drawer.dart';`

Importe le menu de navigation latéral glissant.

- `class CoursPage extends StatelessWidget {`

Déclare la page en tant que `StatelessWidget` car la liste des cours est statique et n'a pas besoin de gérer un état dynamique local (pas de filtrage ou de modification directe ici).

- `const CoursPage({super.key});`

Constructeur `const` transmettant la clé au composant parent.

2. Structure Principale (`Scaffold` & `ListView.builder`)

- `return Scaffold(`

Conteneur de structure de la page.

- `appBar: AppBar(title: const Text('Liste des Cours')),`

Barre d'application supérieure affichant le titre.

- `drawer: const MainDrawer(),`

Intègre le tiroir de navigation latéral.

- `body: ListView.builder(`

Générateur de liste optimisé : il ne crée en mémoire que les éléments actuellement visibles à l'écran.

- `padding: const EdgeInsets.all(10),`

Applique un espace de 10 pixels sur tous les bords de la liste.

- `itemCount: listeDesCours.length,`

Définit le nombre total d'éléments à afficher en lisant la taille de la liste `listeDesCours`.

- `itemBuilder: (context, index) {`

Fonction exécutée pour construire chaque ligne/élément de la liste selon son index.

- `final cours = listeDesCours[index];`

Récupère l'objet `Cours` correspondant à la ligne actuelle.

3. Design de la Carte d'un Cours (Card & ListTile)

- `return Card(`

Englobe chaque élément dans une carte surélevée avec ombre.

- `elevation: 2, margin: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8),`

Applique une légère ombre (2px) et un espacement vertical de 8 pixels entre deux cartes.

- `child: ListTile(`

Composant Material prêt à l'emploi pour afficher des lignes d'information structurées.

- `contentPadding: const EdgeInsets.all(15),`

Marge interne de 15 pixels à l'intérieur de la carte.

- `leading: CircleAvatar(backgroundColor: Colors.indigo.shade100, child: Icon(cours.icone, color: Colors.indigo)),`

Bulle circulaire indigo clair contenant l'icône associée au cours à gauche de la ligne.

- `title: Text('${cours.code} - ${cours.titre}', style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),`

Titre en gras combinant le code du cours (ex: *INF101*) et son intitulé.

- `subtitle: Column(crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start, children: [...]),`

Organise sous le titre deux lignes de texte superposées pour l'enseignant et le volume horaire.

- `trailing: const Icon(Icons.info_outline, color: Colors.grey),`

Affiche une icône d'information grise à droite pour inciter l'utilisateur à cliquer.

- `onTap: () { _afficherDetailCours(context, cours); },`

Déclenche la méthode d'affichage du détail lorsque l'utilisateur appuie sur la carte.

4. Boîte de Dialogue de Détail (`_afficherDetailCours`)

- `void _afficherDetailCours(BuildContext context, Cours cours) {`

Méthode privée qui prend le contexte d'exécution et le cours sélectionné en paramètre.

- `showDialog(context: context, builder: (BuildContext context) { ... });`

Affiche une fenêtre modale par-dessus la page actuelle.

- `return AlertDialog(`

Composant de boîte de dialogue standard Material.

- `title: Text('${cours.code} : ${cours.titre}'),`

Titre de la fenêtre modale.

- `content: SingleChildScrollView(child: Column(...)),`

Contenu du dialogue enveloppé dans un défilement pour éviter tout dépassement si la description est très longue.

- `mainAxisSize: MainAxisSize.min,`

Force la colonne à adapter sa hauteur strictement à la taille de son contenu.

- `Text(cours.description),`

Affiche la description détaillée du cours.

- `actions: [ TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(context), child: const Text('Fermer')) ],`

Bouton en bas de la boîte de dialogue qui ferme la fenêtre modale via `Navigator.pop`.

// 'Accueil Académique'

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/cours.dart';
import '../models/etudiant.dart';
import '../widgets/main_drawer.dart';

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Accueil Académique'),
      ),
      drawer: const MainDrawer(),
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: Column(
```

```

crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
children: [
  // 1. Bannière de Bienvenue
  Card(
    color: Colors.indigo.shade50,
    elevation: 2,
    shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(15)),
    child: const Padding(
      padding: EdgeInsets.all(20.0),
      child: Row(
        children: [
          Icon(Icons.school, size: 60, color: Colors.indigo),
          SizedBox(width: 20),
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(
                  'Bienvenue !',
                  style: TextStyle(fontSize: 22, fontWeight: FontWeight.bold),
                ),
                SizedBox(height: 5),
                Text(
                  'Gérez vos cours et étudiants en toute simplicité.',
                  style: TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.black87),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    ),
  ),
  const SizedBox(height: 30),

  // 2. Section Statistiques
  const Text(
    'Aperçu Général',
    style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold, color:
Colors.indigo),
  ),
  const SizedBox(height: 15),
  Row(
    children: [
      Expanded(
        child: _buildStatCard(
          context,
          title: 'Cours',
          value: '${listeDesCours.length}',
          icon: Icons.book_online,
          color: Colors.blue,
        ),
      ),
      const SizedBox(width: 15),
      Expanded(
        child: _buildStatCard(
          context,
          title: 'Étudiants',

```

```

        value: '${listeDesEtudiants.length}',
        icon: Icons.people_outline,
        color: Colors.green,
      ),
    ),
  ],
),
const SizedBox(height: 30),

// 3. Section Accès Rapide
const Text(
  'Actions Rapides',
  style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold, color:
Colors.indigo),
),
const SizedBox(height: 10),
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.library_add, color: Colors.indigo),
  title: const Text('Consulter le programme'),
  trailing: const Icon(Icons.arrow_forward_ios, size: 16),
  onTap: () => Navigator.pushNamed(context, '/cours'),
),
const Divider(),
ListTile(
  leading: const Icon(Icons.person_add_alt, color: Colors.indigo),
  title: const Text('Inscrire un étudiant'),
  trailing: const Icon(Icons.arrow_forward_ios, size: 16),
  onTap: () => Navigator.pushNamed(context, '/etudiants'),
),
],
),
),
);
}

// Widget utilitaire pour construire une carte de statistique
Widget _buildStatCard(BuildContext context,
  {required String title, required String value, required IconData icon, required Color
color}) {
  return Card(
    elevation: 4,
    shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
    child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Column(
        children: [
          Icon(icon, size: 40, color: color),
          const SizedBox(height: 10),
          Text(
            value,
            style: const TextStyle(fontSize: 28, fontWeight: FontWeight.bold),
          ),
          Text(
            title,
            style: const TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.grey),
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
}

```

```
    ),  
  );  
}
```

1. Imports et Structure Initiale

- `import 'package:flutter/material.dart';`

Importe la bibliothèque de composants visuels Flutter.

- `import '../models/cours.dart'; & import
 '../models/etudiant.dart';`

Importe les modèles de données et leurs données de test pour lire le nombre de cours et d'étudiants.

- `import '../widgets/main_drawer.dart';`

Importe le menu de navigation latéral.

- `class HomePage extends StatelessWidget {`

Déclare la page en tant que widget sans état local (`StatelessWidget`).

- `const HomePage({super.key});`

Constructeur `const` transmettant la clé au composant parent.

- `@override Widget build(BuildContext context) {`

Méthode de construction du composant visuel.

- `return Scaffold(`

Conteneur de structure pour la page.

- `appBar: AppBar(title: const Text('Accueil Académique')),`

Barre supérieure affichant le titre de l'accueil.

- `drawer: const MainDrawer(),`

Intègre le tiroir de navigation glissant.

- `body: SingleChildScrollView(`

Permet le défilement vertical de toute la page pour éviter les débordements sur petit écran.

- `padding: const EdgeInsets.all(16.0),`

Marge globale de 16 pixels autour du contenu.

- `child: Column(crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start, children:`
`[`

Aligne horizontalement tous les blocs enfants vers la gauche (`start`).

2. Bannière de Bienvenue (Card & Row)

- `Card(`

Crée un bloc visuel surélevé avec ombre et coins arrondis.

- `color: Colors.indigo.shade50, elevation: 2,`

Applique un fond bleu indigo très clair et une ombre légère.

- `shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:`
`BorderRadius.circular(15)),`

Arrondit les 4 angles de la carte à 15 pixels.

- `child: const Padding(padding: EdgeInsets.all(20.0), child: Row(`

Ajoute une marge interne de 20 pixels et organise les éléments horizontalement (côte à côte).

- `children: [ Icon(Icons.school, size: 60, color: Colors.indigo),`
`SizedBox(width: 20),`

Place une grande icône d'école à gauche suivie d'un espace horizontal de 20 pixels.

- `Expanded(child: Column(crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,`
`children: [...]`

Utilise `Expanded` pour que le texte occupe tout l'espace restant à droite sans déborder.

- `Text('Bienvenue !', style: TextStyle(fontSize: 22, fontWeight:`
`FontWeight.bold)),`

Titre principal de la bannière.

- `SizedBox(height: 5),`

Petit espace vertical de 5 pixels.

- `Text('Gérez vos cours et étudiants...', style: TextStyle(fontSize:`
`14, color: Colors.black87)),`

Sous-titre descriptif en texte sombre.

3. Section Statistiques (Cartes côte à côte)

- `const Text('Aperçu Général', style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold, color: Colors.indigo)),`

Titre de la section d'analyse.

- `Row(children: [`

Organise les 2 cartes de statistiques côte à côte.

- `Expanded(child: _buildStatCard(context, title: 'Cours', value: '${listeDesCours.length}', icon: Icons.book_online, color: Colors.blue)),`

Première carte de statistiques pour les cours. `Expanded` force la carte à occuper exactement 50% de la largeur disponible.

- `const SizedBox(width: 15),`

Espace horizontal de 15 pixels entre les deux cartes.

- `Expanded(child: _buildStatCard(context, title: 'Étudiants', value: '${listeDesEtudiants.length}', icon: Icons.people_outline, color: Colors.green)),`

Deuxième carte de statistiques pour les étudiants (occupant l'autre moitié de l'écran).

4. Section Actions Rapides (Navigation)

- `const Text('Actions Rapides', style: TextStyle(...)),`

Titre de la section des raccourcis.

- `ListTile(`

Composant cliquable pour la navigation.

- `leading: const Icon(Icons.library_add, color: Colors.indigo),`

Icône d'action placée à gauche.

- `title: const Text('Consulter le programme'),`

Libellé de l'action.

- `trailing: const Icon(Icons.arrow_forward_ios, size: 16),`

Petite flèche vers la droite indiquant un changement de page.

- `onTap: () => Navigator.pushNamed(context, '/cours'),`

Redirige l'utilisateur vers la route nommée `/cours` au clic.

- `const Divider(),`

Ligne de séparation fine.

- `ListTile(..., onTap: () => Navigator.pushNamed(context, '/etudiants')),`

Deuxième raccourci ouvrant la route nommée `/etudiants`.

5. Méthode d'Aide : `_buildStatCard`

- `Widget _buildStatCard(BuildContext context, {required String title, required String value, required IconData icon, required Color color})`
`{`

Fonction utilitaire privée (précédée de `_`) permettant d'éviter la duplication de code pour afficher des cartes identiques.

- `return Card(elevation: 4, shape: ...)`

Retourne une carte visuelle avec une ombre de 4 pixels.

- `child: Padding(padding: const EdgeInsets.all(16.0), child: Column(children: [`

Ajoute une marge interne et empile verticalement les éléments de la carte.

- `Icon(icon, size: 40, color: color),`

Affiche l'icône passée en paramètre avec sa couleur dédiée.

- `Text(value, style: const TextStyle(fontSize: 28, fontWeight: FontWeight.bold)),`

Affiche le nombre dynamique en très grand (taille 28).

- `Text(title, style: const TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.grey)),`

Affiche le nom de la métrique en gris sous le chiffre.

```
//'Gestion des Étudianttps
import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/etudiant.dart';
import '../widgets/main_drawer.dart';

class EtudiantsPage extends StatefulWidget {
```

```

const EtudiantsPage({super.key});

@override
State<EtudiantsPage> createState() => _EtudiantsPageState();
}

class _EtudiantsPageState extends State<EtudiantsPage> {
  // Liste locale pour permettre la recherche et l'ajout
  List<Etudiant> _etudiantsAffiches = [];
  final TextEditingController _searchController = TextEditingController();

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    // Initialiser avec la liste complète au démarrage
    _etudiantsAffiches = List.from(listeDesEtudiants);
  }

  // Fonction de filtrage dynamique
  void _filtrerEtudiants(String query) {
    setState(() {
      if (query.isEmpty) {
        _etudiantsAffiches = List.from(listeDesEtudiants);
      } else {
        _etudiantsAffiches = listeDesEtudiants.where((etudiant) {
          final nomCompleet = etudiant.nomCompleet.toLowerCase();
          final matricule = etudiant.matricule.toLowerCase();
          final searchLower = query.toLowerCase();
          return nomCompleet.contains(searchLower) || matricule.contains(searchLower);
        }).toList();
      }
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Gestion des Étudiants'),
      ),
      drawer: const MainDrawer(),
      body: Column(
        children: [
          // 1. Barre de recherche
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(15.0),
            child: TextField(
              controller: _searchController,
              decoration: const InputDecoration(
                labelText: 'Rechercher par nom ou matricule...',
                prefixIcon: Icon(Icons.search),
                border: OutlineInputBorder(),
              ),
              onChanged: _filtrerEtudiants,
            ),
          ),

          // 2. Liste des étudiants filtrée

```

```

Expanded(
  child: _etudiantsAffiches.isEmpty
    ? const Center(child: Text('Aucun étudiant trouvé.'))
    : ListView.builder(
        itemCount: _etudiantsAffiches.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final etudiant = _etudiantsAffiches[index];
          return ListTile(
            leading: CircleAvatar(
              backgroundColor: Colors.green.shade100,
              child: const Icon(Icons.person, color: Colors.green),
            ),
            title: Text(etudiant.nomComplet),
            subtitle: Text('${etudiant.matricule} - ${etudiant.filiere}'),
            trailing: IconButton(
              icon: const Icon(Icons.email_outlined, color: Colors.indigo),
              onPressed: () {
                ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                  SnackBar(content: Text('Contacter ${etudiant.email}')));
              },
            ),
          );
        },
      ),
  ),
),
],
),
// Button pour ajouter un étudiant (Formulaire non inclus pour brièveté)
floatingActionButton: FloatingActionButton(
  onPressed: () {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(content: Text('Formulaire d\'ajout non implémenté')));
  },
  backgroundColor: Colors.indigo,
  child: const Icon(Icons.add),
),
);
}
}

```